

Лабораторна робота №1

Тема: Розгортання проекту. Створення сторінок. Стилiзація

Мета роботи: навчитися розгортати проект; створювати сторінки; стилізувати компоненти.

Завдання 1: Розгорніть проект

1. Створіть публічний git репозиторій для проекту на GitHub. Бажано створити повністю пустий репозиторій, щоб було зручніше пушити стартовий NextJS проект.
2. Склонуйте створений репозиторій на локальну машину.
3. Перевірте наявність і версію **NodeJS** та **npm**
4. Розгорніть проект за допомогою команди **npx create-next-app**
 - a. Ваш проект має використовувати Typescript, eslint, npm, AppRouter, TailwindCSS;
 - b. подумайте, яку структуру проекту Ви хочете отримати і чи потрібна Вам директорія src.

Виконання:

```
Last login: Mon Feb 16 16:49:04 on ttys000
[ivankuzmin@MacBook-Air-Ivan ~ % cd projects/nextjs
[ivankuzmin@MacBook-Air-Ivan nextjs % git clone https://github.com/KuzminIvan232/nextjslabs.git
Cloning into 'nextjslabs'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
[ivankuzmin@MacBook-Air-Ivan nextjs % node -v
v22.19.0
[ivankuzmin@MacBook-Air-Ivan nextjs % npm -v
10.9.3
```

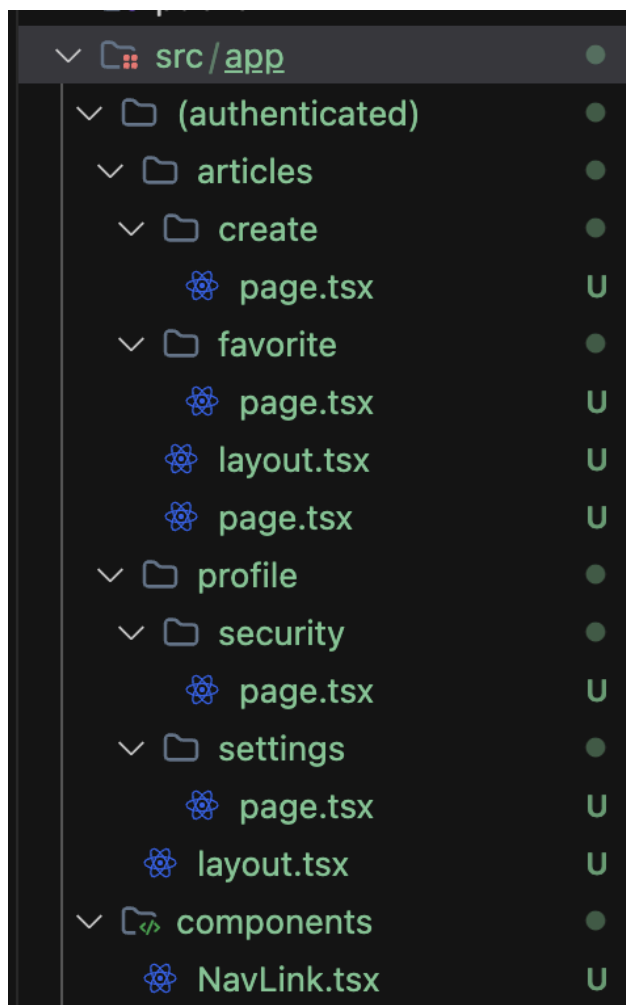
```
[ivankuzmin@MacBook-Air-Ivan nextjslabs % npx create-next-app@latest .
✓ Would you like to use the recommended Next.js defaults? > No, customize settings
✓ Would you like to use TypeScript? ... No / Yes
✓ Which linter would you like to use? > ESLint
✓ Would you like to use React Compiler? ... No / Yes
✓ Would you like to use Tailwind CSS? ... No / Yes
✓ Would you like your code inside a `src/` directory? ... No / Yes
✓ Would you like to use App Router? (recommended) ... No / Yes
✓ Would you like to customize the import alias (`@/*` by default)? ... No / Yes
Creating a new Next.js app in /Users/ivankuzmin/projects/nextjs/nextjslabs.

Using npm.
```

Завдання 2: Створіть сторінки

1. Створіть сторінки з наступними pathname:
 - a. /
 - b. /articles
 - c. /articles/favorite
 - d. /articles/create
 - e. /profile/settings
 - f. /profile/security
2. Створіть окремий [layout](#) для всіх сторінок крім /.
3. В створеному layout додайте навігаційне меню для сторінок /articles, /profile/settings, /profile/security.
4. Створіть окремий layout для сторінок /articles*.
5. В ньому додайте навігаційне меню для /articles/favorite і /articles/create.
6. Додайте функціонал [підсвічування](#) активного розділу для кожного з меню.

Виконання:



```

src > app > (authenticated) > layout.tsx > AuthenticatedLayout
1  import Link from 'next/link';
2  import NavLink from '../components/NavLink';
3
4  export default function AuthenticatedLayout({ children }: Readonly<{ children: React.ReactNode }>) {
5      return (
6          <div>
7              <div className="flex flex-col items-start">
8                  <NavLink
9                      href="/articles"
10                 >
11                     <p>Articles</p>
12                 </NavLink>
13                 <NavLink
14                     href="/profile/settings"
15                 >
16                     <p>Settings</p>
17                 </NavLink>
18                 <NavLink
19                     href="/profile/security"
20                 >
21                     <p>Security</p>
22                 </NavLink>
23             </div>
24             <div>
25                 {children}
26             </div>
27         </div>
28     )
29 }

```

```

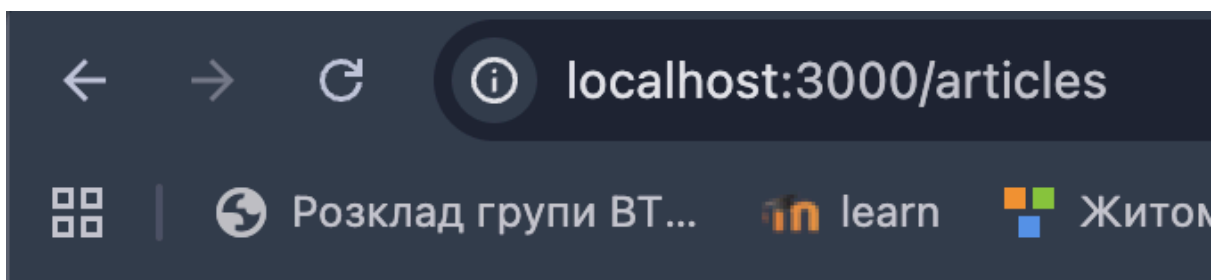
src > app > (authenticated) > articles > layout.tsx > ArticlesLayout
1  import Link from 'next/link';
2  import NavLink from '../../components/NavLink';
3
4
5  export default function ArticlesLayout({ children }: Readonly<{ children: React.ReactNode; }>) {
6      return (
7          <div>
8              <div className="flex flex-col items-start">
9                  <NavLink
10                     href="/articles/create"
11                 >
12                     <p>Create</p>
13                 </NavLink>
14                 <NavLink
15                     href="/articles/favorite"
16                 >
17                     <p>Favorite</p>
18                 </NavLink>
19             </div>
20             <div>
21                 {children}
22             </div>
23         </div>
24     )
25 }

```

```

src > app > components > NavLink.tsx > NavLink
1  'use client';
2
3  import Link from 'next/link';
4  import clsx from 'clsx';
5  import { usePathname } from 'next/navigation';
6
7  export default function NavLink({ href, children }: { href: string, children: React.ReactNode })
8  {
9    const pathname = usePathname();
10   // console.log(pathname);
11   return (
12     <Link
13       href={href}
14       className={clsx(
15         'inline-block p-1.5 rounded-md',
16         { 'bg-sky-100': pathname === href
17       }
18     )}
19     >
20     {children}
21   </Link>
22 )
23 }

```



Articles

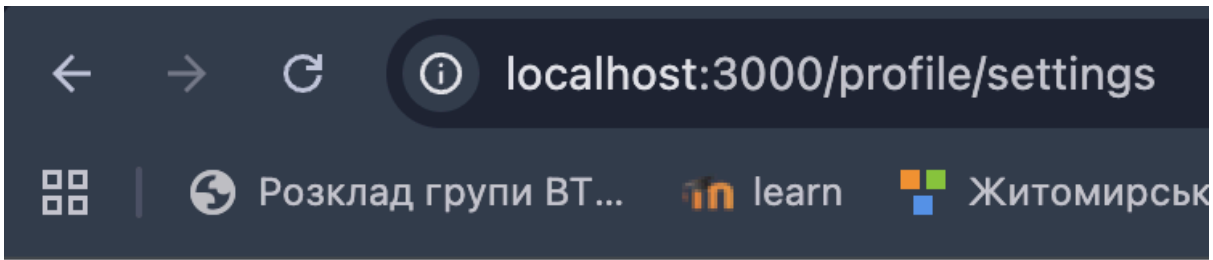
Settings

Security

Create

Favorite

Articles Page



Articles

Settings

Security

Settings Page

Завдання 3: Отримання даних.

1. На сторінці `/articles` зробіть запит `GET https://jsonplaceholder.typicode.com/posts` і виведіть якусь інформацію з отриманих даних.
2. Покажіть [сторінку завантаження](#) поки завантажується сторінка статей.
3. На сторінці `/articles/favorite` зробіть запит `GET https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/{ID}`, з будь-якими трьома ID і виведіть якусь інформацію про три отримані статті. Створіть окремий компонент `FavoriteArticle`, який буде показувати цю інформацію.
4. Покажіть окремі, незалежні один від одного [індикатори завантаження](#) для кожної з `FavoriteArticle`.
5. Додайте нову [сторінку](#) `/articles/{ID}`. При заході на цю сторінку буде йти відповідний запит `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/{ID}` а також `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/comments`. Відобразіть отриману інфу на сторінці.
6. Перетворіть сторінку `/articles/{ID}` на [статично генеровану](#) при білді з генерацією статей з ID 1-10.
7. Збілдіть аппку динамічно і запустіть на `next`.
8. Збілдіть аппку статично і запустіть за допомогою npm пакету [http-server](#).

Виконання:

1.

Articles Page

Posts

sunt aut facere repellat provident occaecati

excepturi optio reprehenderit

quia et suscipit suscipit recusandae consequuntur
expedita et cum reprehenderit molestiae ut ut quas totam
nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto

qui est esse

est rerum tempore vitae sequi sint nihil reprehenderit dolor
beatae ea dolores neque fugiat blanditiis voluptate porro
vel nihil molestiae ut reiciendis qui aperiam non debitis
possimus qui neque nisi nulla

ea molestias quasi exercitationem repellat

qui ipsa sit aut

et iusto sed quo iure voluptatem occaecati omnis eligendi
aut ad voluptatem doloribus vel accusantium quis pariatur
molestiae porro eius odio et labore et velit aut

eum et est occaecati

ullam et saepe reiciendis voluptatem adipisci sit amet
autem assumenda provident rerum culpa quis hic
commodi nesciunt rem tenetur doloremque ipsam iure
quis sunt voluptatem rerum illo velit

2.

```
src > app > (authenticated) > articles > loading.tsx > Loading
1
2   export default function Loading() {
3     return (
4       <p>loading..</p>
5     )
6   }
```

3.

Create

Favorite

Favorite Articles Page

1, sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit

quia et suscipit suscipit recusandae consequuntur
expedita et cum reprehenderit molestiae ut ut quas totam
nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto

5, nesciunt quas odio

repudiandae veniam quaerat sunt sed alias aut fugiat sit
autem sed est voluptatem omnis possimus esse
voluptatibus quis est aut tenetur dolor neque

10, optio molestias id quia eum

quo et expedita modi cum officia vel magni doloribus qui
repudiandae vero nisi sit quos veniam quod sed
accusamus veritatis error

4.

```
<Suspense fallback={<p>Loading post..</p>}>  
  <FavoriteArticle  
    key={post.id}  
    id={post.id}  
    title={post.title}  
    body={post.body}  
  />  
</Suspense>
```


5.

localhost:3000/articles/1

Create

Favorite

sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit

quia et suscipit suscipit recusandae consequuntur
expedita et cum reprehenderit molestiae ut ut quas totam
nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto

Comments

id labore ex et quam laborum

Eliseo@gardner.biz

laudantium enim quasi est quidem magnam voluptate
ipsam eos tempora quo necessitatibus dolor quam autem
quasi reiciendis et nam sapiente accusantium

quo vero reiciendis velit similique earum

Jayne_Kuhic@sydney.com

est natus enim nihil est dolore omnis voluptatem
numquam et omnis occaecati quod ullam at voluptatem
error expedita pariatur nihil sint nostrum voluptatem
reiciendis et

odio adipisci rerum aut animi

Nikita@garfield.biz

6.

```
export async function generateStaticParams() {
  return Array.from({ length: 10 }, (_, i) => ({
    id: String(i + 1)
  }));
}
```

7.

```
Route (app)
├── ○ /
├── ○ /_not-found
├── ○ /articles
├── ● /articles/[id]
│   ├── /articles/1
│   ├── /articles/2
│   ├── /articles/3
│   └── [+7 more paths]
├── ○ /articles/create
├── ○ /articles/favorite
├── ○ /profile/security
└── ○ /profile/settings
```

```
ivankuzmin@MacBook-Air-Ivan nextjslabs % npm start
```

```
> nextjslabs@0.1.0 start
```

```
> next start
```

```
▲ Next.js 16.1.6
```

```
– Local:      http://localhost:3000
```

```
– Network:    http://192.168.0.101:3000
```

```
✓ Starting...
```

```
✓ Ready in 262ms
```

```
□
```

8.

```
ivankuzmin@MacBook-Air-Ivan nextjslabs % npm run build
{
  userId: 10,
  id: 100,
  title: 'at nam consequatur ea labore ea harum',
  body: 'cupiditate quo est a modi nesciunt soluta\n' +
    'ipsa voluptas error itaque dicta in\n' +
    'autem qui minus magnam et distinctio eum\n' +
    'accusamus ratione error aut'
}
]
✓ Generating static pages using 9 workers (19/19) in 180.8ms
✓ Finalizing page optimization in 333.0ms

Route (app)
├─ ○ /
├─ ○ /_not-found
├─ ○ /articles
├─ ● /articles/[id]
│   ├── /articles/1
│   ├── /articles/2
│   ├── /articles/3
│   └── [+7 more paths]
├─ ○ /articles/create
├─ ○ /articles/favorite
├─ ○ /profile/security
├─ ○ /profile/settings
├─ ○ (Static) prerendered as static content
├─ ● (SSG) prerendered as static HTML (uses generateStaticParams)
○ ivankuzmin@MacBook-Air-Ivan nextjslabs % npx http-server ./out
Starting up http-server, serving ./out

http-server version: 14.1.1

http-server settings:
CORS: disabled
Cache: 3600 seconds
Connection Timeout: 120 seconds
Directory Listings: visible
AutoIndex: visible
Serve GZIP Files: false
Serve Brotli Files: false
Default File Extension: none

Available on:
  http://127.0.0.1:8080
  http://192.168.0.101:8080
Hit CTRL-C to stop the server
```

Articles

Settings

Security

Create

Favorite

sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit

quia et suscipit suscipit recusandae consequuntur expedita et cum reprehenderit molestiae ut ut quas totam nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto

Comments

id labore ex et quam laborum

Eliseo@gardner.biz
laudantium enim quasi est quidem magnam voluptate ipsam eos tempora quo necessitatibus dolor quam autem quasi reiciendis et nam sapiente accusantium

quo vero reiciendis velit similique earum

Jayne_Kuhic@sydney.com
est natus enim nihil est dolore omnis voluptatem numquam et omnis occaecati quod ullam at voluptatem error expedita pariatur nihil sint nostrum voluptatem reiciendis et

odio adipisci rerum aut animi

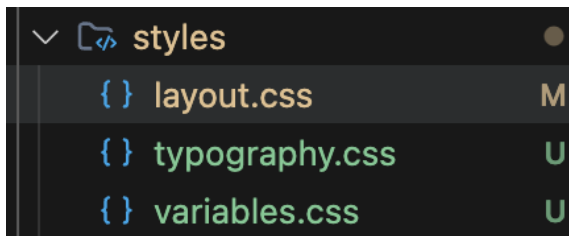
Nikita@garfield.biz

Завдання 4: Стилізація.

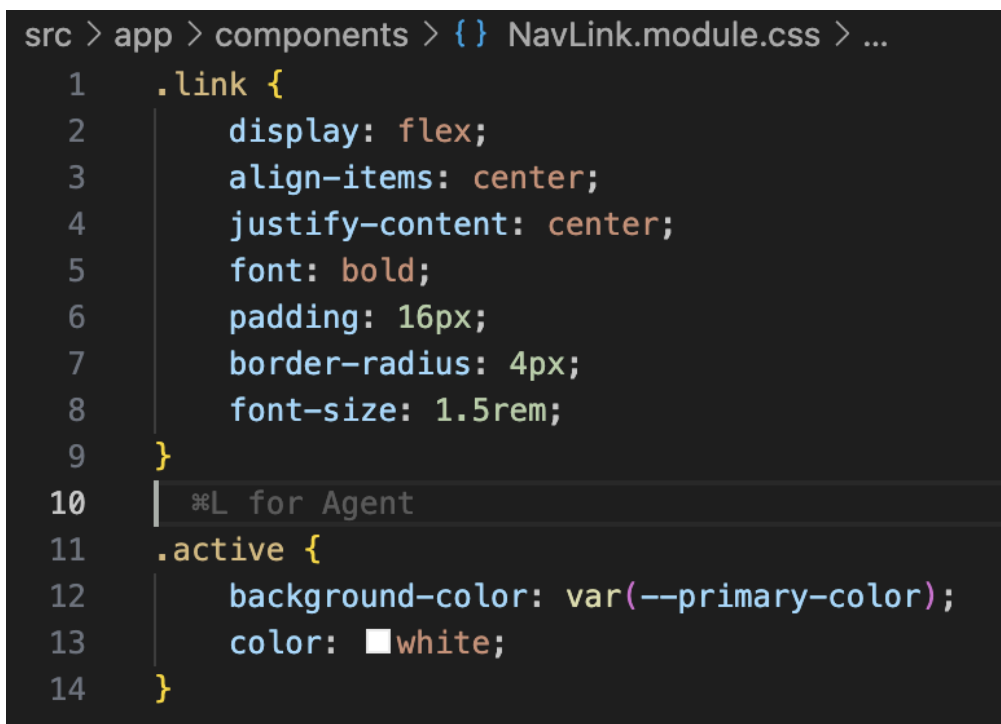
1. Створіть декілька глобальних CSS файлів для змінних, типографії, загального лейауту тощо.
2. Створіть модульний CSS файл для стилізації Вашого меню.
3. Кастомізуйте конфігурацію TailwindCSS, створивши свої брейкпоінти для розширень екранів, а також свою систему кольорів. Використайте кастомні TailwindCSS класи.
4. Підключіть будь-яку бібліотеку компонентів React (React Bootstrap, Semantic UI React, MUI, Chakra UI, Ant Design).
5. Використайте компонент бібліотеки на своїй сторінці.

Виконання:

1.



2.



3.

```
src > app > {} globals.css > ...
1  @import "tailwindcss";
2
3  @theme {
4    --color-brand: var(--primary-color);
5    --color-light-brand: var(--light-primary-color);
6
7    --breakpoint-tablet: 640px;
8    --breakpoint-laptop: 1024px;
9    --breakpoint-desktop: 1280px;
10   --breakpoint-ultra: 1920px;
11 }

19   return (
20     <div className={clsx('bg-light-brand', 'rounded-md')}>
21       <h1 className="p-4">Articles Page</h1>
22       <h2 className="text-2xl p-4">Posts</h2>
23       {posts.map(post => (
```

4.

```
src > app > components > Providers.tsx > Providers
1  'use client';
2  import { ThemeProvider, createTheme } from '@mui/material/styles';
3  import CssBaseline from '@mui/material/CssBaseline';
4
5  const darkTheme = createTheme({
6    palette: {
7      mode: 'light',
8    },
9  });
10
11  export default function Providers({ children }: { children: React.ReactNode }) {
12    return (
13      <ThemeProvider theme={darkTheme}>
14        <CssBaseline />
15        {children}
16      </ThemeProvider>
17    );
18  }
```

```
import Providers from '@app/components/Providers';
```

```
24 export default function RootLayout({
25   children,
26 }: Readonly<{
27   children: React.ReactNode;
28 }>) {
29   return (
30     <html lang="en">
31       <body
32         className={` ${geistSans.variable} ${geistMono.variable} antialiased`}
33       >
34         <Providers>{children}</Providers>
35       </body>
36     </html>
37   );
38 }
```

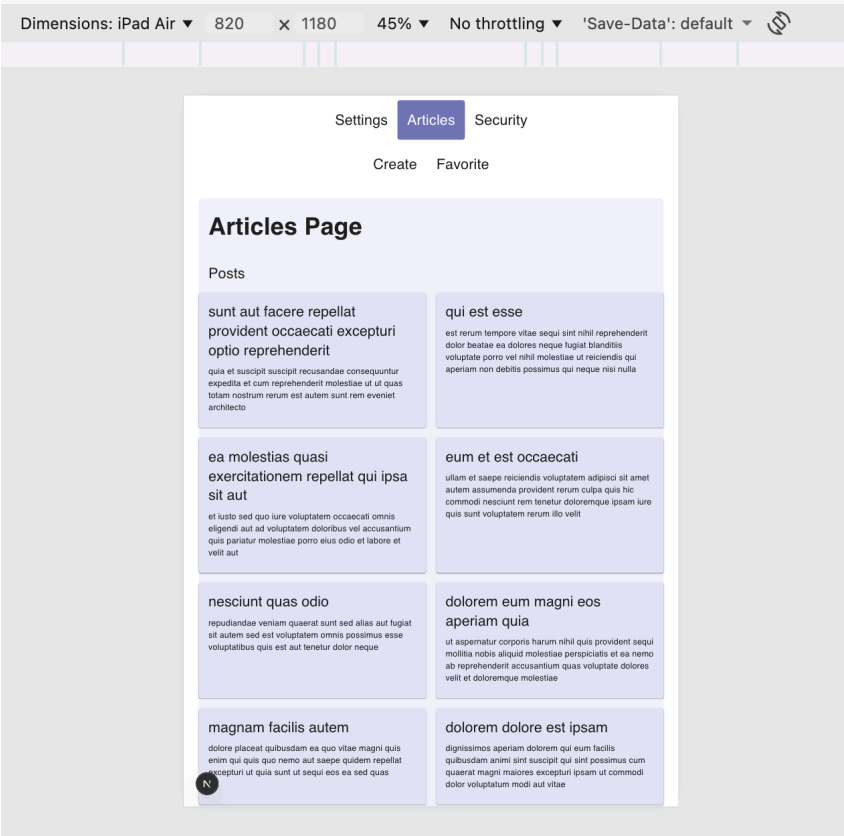
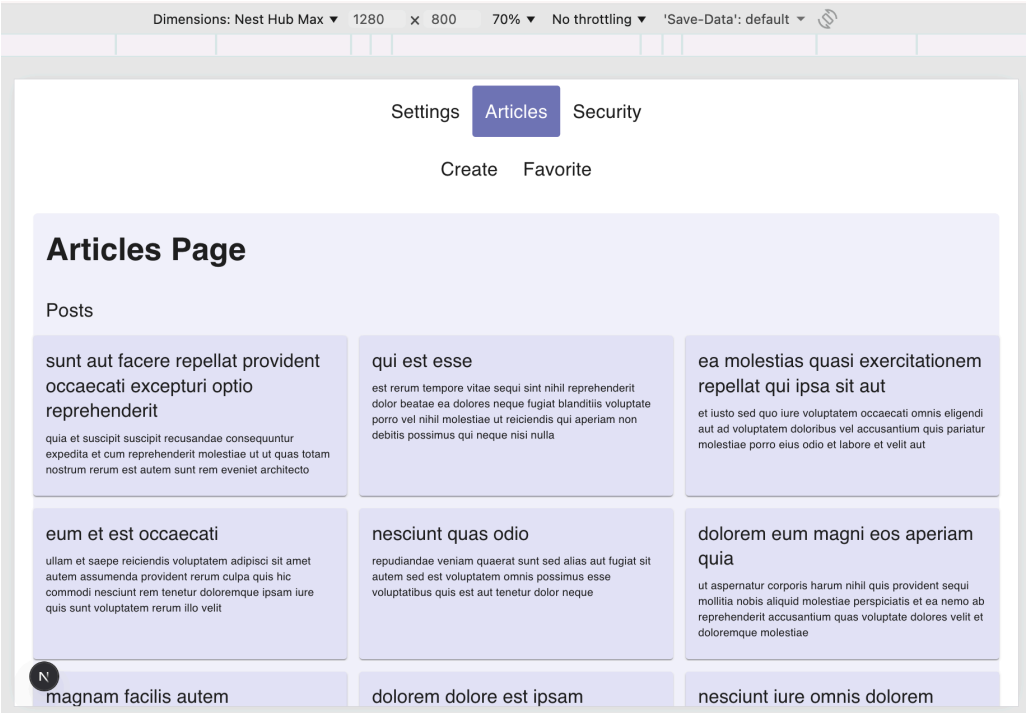
5.

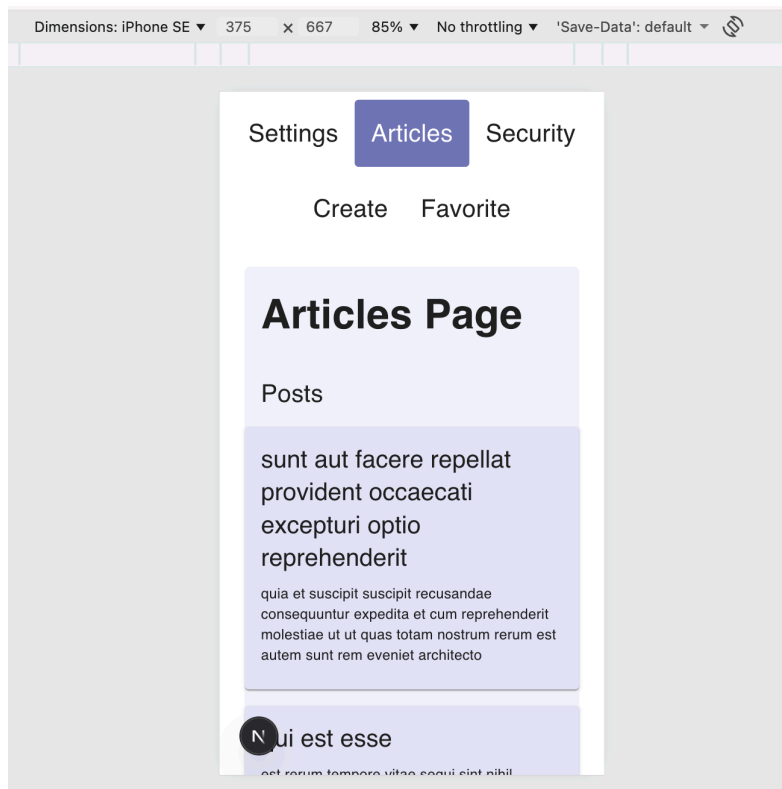
```
import { Card, CardContent, Typography, Container, Grid } from '@mui/material';
```

```
return (
  <div className='bg-base rounded-md m-6'>
    <h1 className="p-4">Articles Page</h1>
    <h2 className="text-2xl p-4">Posts</h2>
    <Grid container spacing={2}>
      {posts.map((post) => (
        <Grid size={{ xs: 12, sm: 6, md: 4 }} key={post.id}>
          <Card sx={{ height: '100%', backgroundColor: 'var(--light-primary-color)'>
            <CardContent>
              <Typography variant="h5" gutterBottom>{post.title}</Typography>
              <Typography variant="body2">{post.body}</Typography>
            </CardContent>
          </Card>
        </Grid>
      ))}
    </Grid>
  </div>
);
```

Завдання 5: Дизайн.

- 1. За допомогою підключених CSS інструментів і бібліотек задайте неперевершено гарний дизайн для Ваших сторінок.
- 2. Звернуть увагу, що всі сторінки мають бути responsive.





Висновки: в ході виконання лабораторної роботи ми навчилися розгортати проект; створювати сторінки; стилізувати компоненти.

Посилання на GitHub pr:

<https://github.com/KuzminIvan232/nextjslabs/pull/1>